

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ**  
**УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**  
**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**  
**ITMO University**

**ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 5**

**По дисциплине** Инфокоммуникационные системы и технологии

**Тема работ** Практическая работа №5

**Обучающийся** Алмахаррис Хаммам Салим Мохаммед

**Факультет** факультет инфокоммуникационных технологий

**Группа** K3121

**Направление подготовки** 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

**Образовательная программа** DevOps в разработке и управлении  
информационными системами

**Обучающийся**

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Алмахаррис Х.С  
(Ф.И.О.)

**Руководитель**

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Аминов Н.С.  
(Ф.И.О.)

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                           | Стр. |
|-------------------------------------------|------|
| ВВЕДЕНИЕ .....                            | 3    |
| 1 ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ .....       | 4    |
| 2 ДИАГРАММА ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ..... | 5    |
| 3 ДИАГРАММА АКТИВНОСТИ .....              | 6    |
| 4 ТЕКСТОВЫЙ СЦЕНАРИЙ.....                 | 7    |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....                          | 11   |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ .....    | 12   |

## ВВЕДЕНИЕ

Цель этой работы — используя UML, построить диаграмму вариантов использования информационной системы Spend-Wise, диаграмму активности и текстовый сценарий для ключевых прецедентов. Система Spend-Wise предназначена для учёта расходов, планирования бюджетов и напоминаний о платежах; в отчёте фиксируются основные акторы, их цели и потоки событий, включая альтернативные и исключительные.

## 1 ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Spend-Wise — мобильное приложение для личных финансов. Основные возможности для пользователей:

- регистрация/вход и ведение списка покупок (название, сумма, категория, магазин/место);
- бюджеты по категориям, статусы «в пределах/на грани/превышен»;
- напоминания о счетах с несколькими предупреждениями (за 3 дня/1 день/1 час) и списком «пропущено»;
- отчёты и экспорт (PDF/CSV) по периодам и категориям;
- локализация (язык/валюта), корректные форматы дат/символов.

Для персонала: модерация отзывов/шаблонов, обновление справочников категорий/иконок.

## 2 ДИАГРАММА ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Диаграмма вариантов использования Spend-Wise представлена на рисунке 2.1.

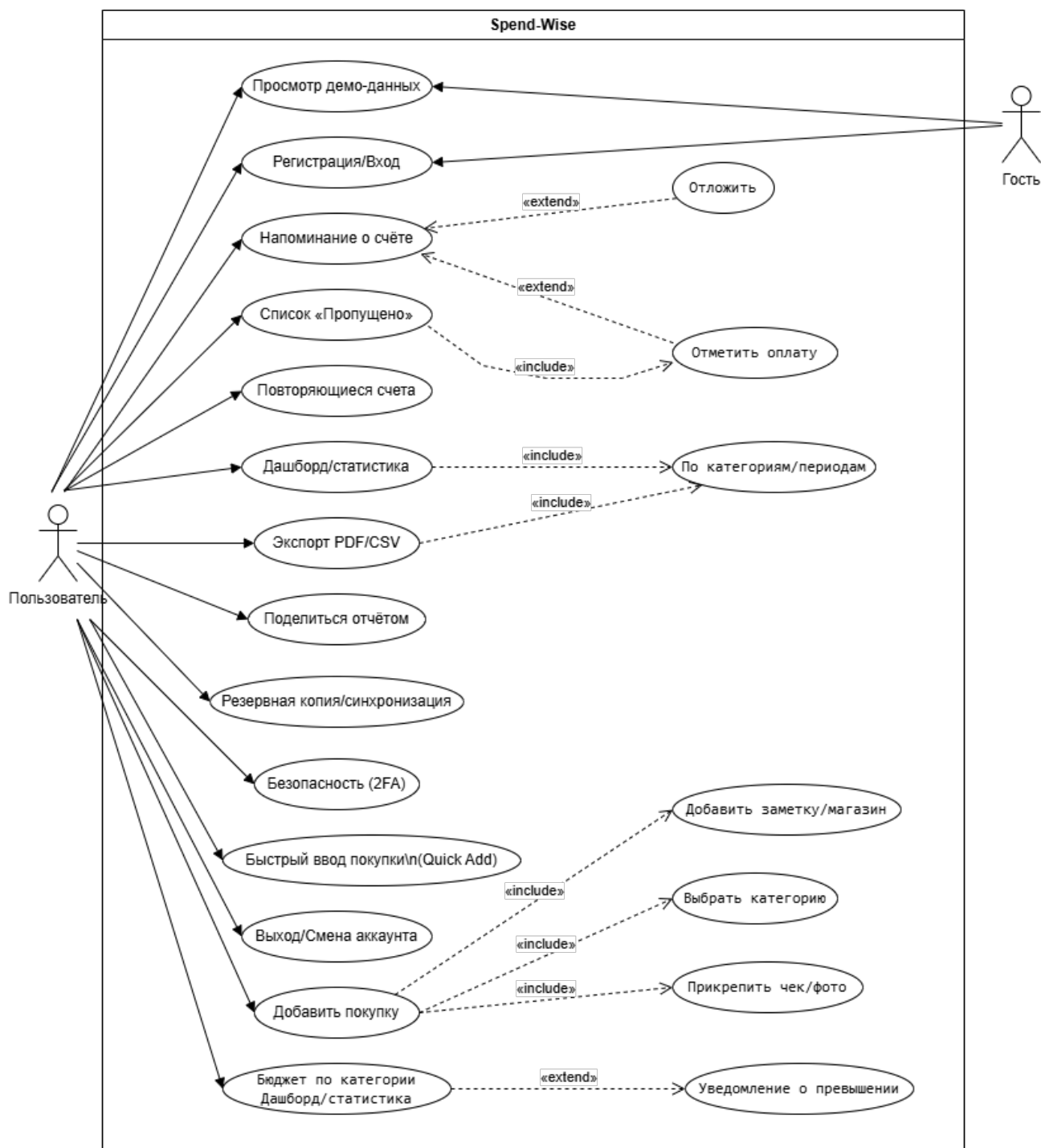


Рисунок 2.1 — Диаграмма вариантов использования

### 3 ДИАГРАММА АКТИВНОСТИ

Диаграмма активности варианта использования «Добавление покупки» представлена на рисунке 3.1.

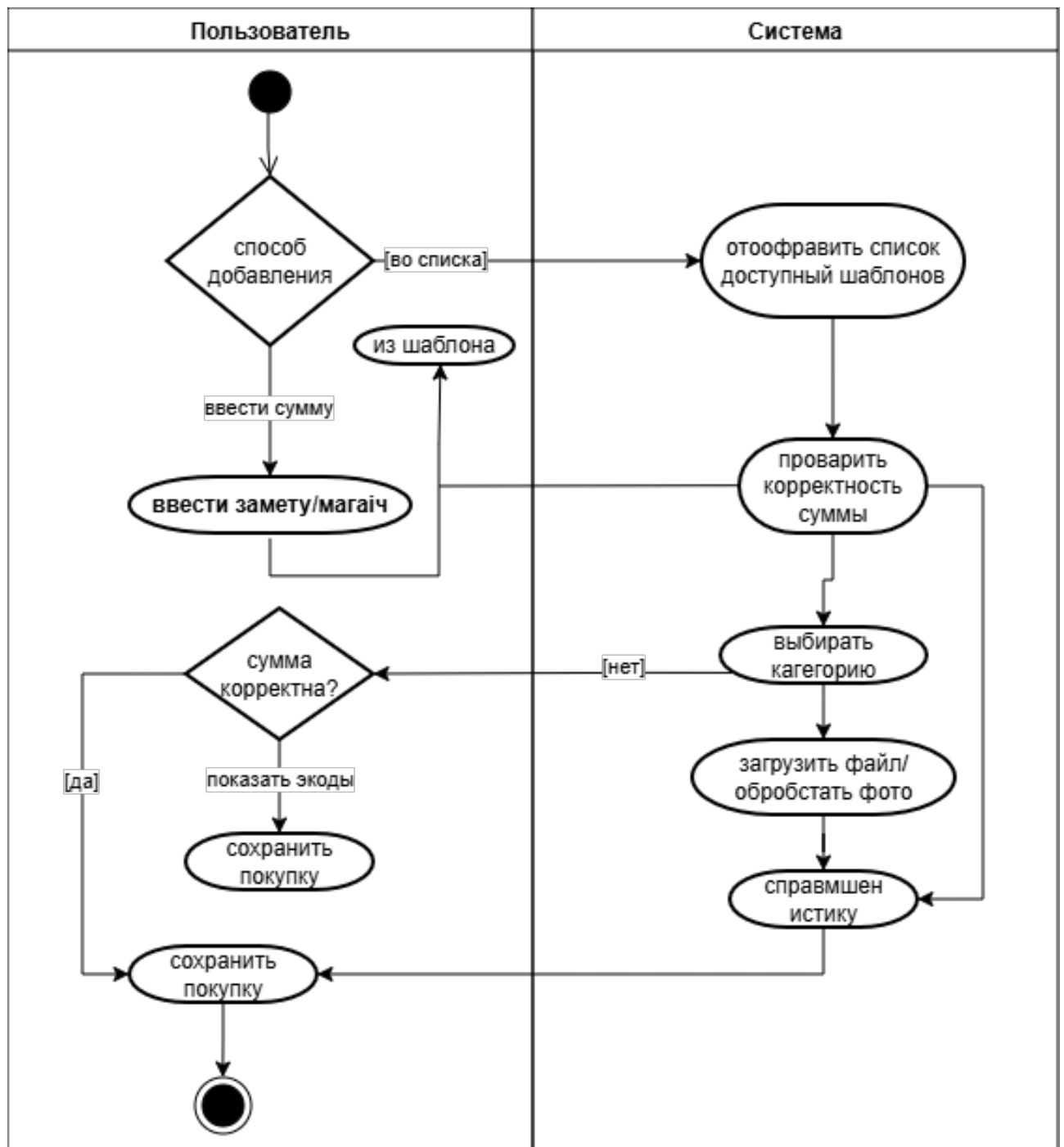


Рисунок 3.1 — Диаграмма активности варианта использования «Добавление покупки»

## 4 ТЕКСТОВЫЙ СЦЕНАРИЙ

Главный раздел сценария варианта использования «Добавление покупки» представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 — Главный раздел сценария варианта использования «Добавление покупки»

| Параметр                                | Значение                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вариант использования                   | Добавление покупки                                                                                                           |
| Акторы                                  | Пользователь                                                                                                                 |
| Цель                                    | Добавить новую запись о расходе с указанием суммы, категории и (опц.) магазина                                               |
| Краткое описание                        | Пользователь вводит название и сумму, выбирает категорию или шаблон «Quick Add»; при необходимости указывает магазин/заметку |
| Тип                                     | Базовый                                                                                                                      |
| Ссылки на другие варианты использования | Обобщает ВИ:<br>— Добавление покупки по шаблону<br>— Добавление покупки вручную                                              |

Типичный ход сценария варианта использования «Добавление покупки» представлен в таблице 4.2.

Таблица 4.2 — Типичный ход сценария варианта использования «Добавление покупки»

| Действия акторов                                                                                                                                                                                          | Отклик системы                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Пользователь решает добавить покупку через шаблон</p> <p>Альтернативный ход №1: пользователь вводит данные вручную</p> <p>Исключение №1: сумма невалидна</p> <p>Исключение №2: отсутствует сеть</p> | <p>2. Система отображает форму «Добавить покупку»</p> <p>3. Пользователь выбирает шаблон/вводит название и сумму</p> <p>4. Система сохраняет запись с единственной доступной категорией</p> <p>Альтернативный ход №2: доступно несколько категорий</p> |



Таблица 4.3 — Альтернативный ход сценария варианта использования «Добавление поля»

| Действия акторов                                                                | Отклик системы                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Альтернативный ход событий №1: Пользователь решает ввести название поля вручную |                                                             |
| 1. Пользователь вводит название поля                                            | 4. Система добавляет поле с единственным доступным типом    |
| Исключение №3: Поля с произвольным именем запрещены                             |                                                             |
| Альтернативный ход событий №2: Доступно несколько типов для этого поля          |                                                             |
| 1. Пользователь выбирает поле из списка или вводит название поля вручную        | 4. Система добавляет поле с первым из доступных типов       |
| 5. Пользователь решает не выбирать тип поля                                     | Доступно несколько типов для этого поля                     |
| Альтернативный ход событий №3: Пользователь решает выбрать тип поля             |                                                             |
| 5. Пользователь решает выбрать тип поля                                         | 6. Система отображает список доступных типов для этого поля |
| 7. Пользователь выбирает тип из списка                                          | 8. Система изменяет тип поля                                |

Таблица 4.4 — Исключительный ход сценария варианта использования «Добавление покупки»

| Действия акторов                                           | Отклик системы                                                        |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Исключение №1: сумма невалидна                             |                                                                       |
| 1. Пользователь вводит сумму с ошибкой                     | 2. Система подсвечивает поле и запрашивает корректный ввод            |
| Исключение №2: отсутствует сеть                            |                                                                       |
| 1. Пользователь сохраняет запись при отсутствии соединения | 2. Система сохраняет локально и помечает «Ожидает синхронизацию»      |
| Исключение №3: шаблон недоступен                           |                                                                       |
| 1. Пользователь выбирает ранее удалённый шаблон            | 2. Система предлагает ввести данные вручную или выбрать другой шаблон |

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе практической работы были созданы диаграмма вариантов использования Spend-Wise, диаграмма активности и текстовый сценарий для ключевого прецедента «Добавление покупки/поля», включая типичный, альтернативные и исключительные ходы событий. Представленные модели отражают цели акторов и логику системы и могут служить основой для детализации требований.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. app.diagrams.net (Draw.io) [Электронный ресурс]: онлайн-инструмент для создания диаграмм. — Режим доступа: <https://app.diagrams.net/> (дата обращения: 12.11.2025).